作业题1：5.4

作业题2：已知Si-PIN光电二极管，量子效率为0.750，波长为1.10 μm。请问作为探测器，该二极管需要正偏还是反偏？并且计算响应度。

作业题3：温度为300.0 K，GaAs-p^+n^+结掺施主杂质5.500×10^{19} cm^{-3}, 掺受主杂质7.200×10^{19} cm^{-3}，假定杂质完全电离，正向偏置电压为1.300 V。求：1）中性区n^+费米能级相对导带底的位置，2）中性区p^+费米能级相对价带顶的位置；3）真空能级差、4）中性区n^+与中性区p+相应的导带底能级差、5）价带顶能级差；6）真空能级差、7）冶金结位置2侧的导带底能级差、8）价带顶能级差。

作业题4：接上题，假定电子的扩散系数为225.0 cm^2/s，空穴的扩散系数为7.000 cm^2/s，2种少子的寿命均为5.000×10^{-8} s。求p区结边缘与冶金结的距离、n区结边缘与冶金结的距离、2种少子（p区导带电子、n区价带空穴）的扩散长度。

请注意有效数字

作业题5：

请画出以下参数的GaAs-p^+n^+同质结半导体激光器能带图，该能带图包括准费米能级（但不含真空能级），标出有源区、能级符号、位置符号：中性区n^+费米能级在导带底上方$E_{Fn} - E_{Cn} = 0.120$ eV，中性区p+费米能级在价带顶下方$E_{Vp} - E_{Fp} = 0.0490$ eV；GaAs-p^+n^+结的接触电位差$V_D = 1.60$ V，其中冶金结n^+侧的电位差$V_{Dn} = 0.801$ V，正向偏置电压$V_F = 1.50$ eV；n^+区结边缘与冶金结的距离$x_n = 1.15\times10^{-7}$ cm，p^+区结边缘与冶金结的距离$x_p = 1.27\times10^{-7}$ cm；p^+区少子（导带电子）的扩散长度$L_n = 3.35\times10^{-3}$ cm，n^+区少子（价带空穴）的扩散长度$L_p = 5.92\times10^{-4}$ cm。比例：能级5.0 cm/1.0 eV，结边缘与冶金结距离0.50 cm/1.0 nm，扩散长度0.20 cm/1.0 μm（结区尺寸远小于扩散的尺寸，采用不同比例画）。

务请用尺子或三角尺，按比例画能带图！！